PASO A PASO DEL PROCESO DEL CAFÉ

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN



Biopochito

Aprendiendo del café colombiano



PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CAFÉ

La producción agrícola del café constituye un proceso técnico, biológico y agronómico altamente especializado, que integra diferentes etapas orientadas a garantizar el adecuado establecimiento, desarrollo fisiológico y productividad del cultivo. Cada una de las fases del ciclo productivo requiere la aplicación de prácticas de manejo fundamentadas en criterios técnicos relacionados con la conservación del suelo, nutrición vegetal, manejo fitosanitario y sostenibilidad productiva.

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO

La preparación del terreno constituye la fase inicial del establecimiento del cultivo de café y comprende el conjunto de labores técnicas y agronómicas orientadas a acondicionar el área de siembra bajo criterios de sostenibilidad y productividad. Esta etapa incluye análisis fisicoquímico del suelo, adecuación y limpieza del terreno, así como el trazado y establecimiento de curvas a nivel. El objetivo es garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo fisiológico del cultivo y optimizar el aprovechamiento de recursos hídricos y nutricionales.



Análisis del suelo



Limpieza y adecuación del terreno



Suelo preparado para la siembra



Trazado del terreno



Curvas a nivel



Plantas de café o espacio destinado para su establecimiento

2 GERMINADOR

La etapa de germinador corresponde al proceso inicial de propagación del café y tiene como finalidad obtener plántulas sanas, vigorosas y uniformes. Las semillas son sembradas en camas germinadoras con arena lavada o sustratos de alta aireación, manteniendo condiciones de humedad y sombrío parcial. Durante esta fase ocurre la emergencia radicular y el desarrollo inicial de la plántula. El tiempo estimado de germinación oscila entre 45 y 70 días.



Humedad



Sombrío parcial



Semillas de café sembradas



Emergencia de raíces



Plántulas en desarrollo



Camas germinadoras con arena lavada o sustrato

3 ALMÁCIGO O VIVERO

El almácigo corresponde a la etapa de desarrollo vegetativo controlado de las plántulas antes de ser establecidas en campo. Las plantas son trasplantadas a bolsas con sustratos enriquecidos en materia orgánica y se manejan con fertilización y monitoreo fitosanitario. Durante esta fase se fortalece el sistema radicular y foliar, garantizando plantas vigorosas y uniformes. El tiempo de permanencia en vivero oscila entre 4 y 6 meses.



4 SIEMBRA EN CAMPO

La siembra en campo corresponde al establecimiento definitivo del cultivo en el lote de producción. El proceso contempla trazado del lote, apertura de hoyos, incorporación de materia orgánica y trasplante de las plántulas. Esta etapa permite el inicio de la vida productiva del cultivo. La producción comercial inicia generalmente entre los 18 y 24 meses posteriores al trasplante.



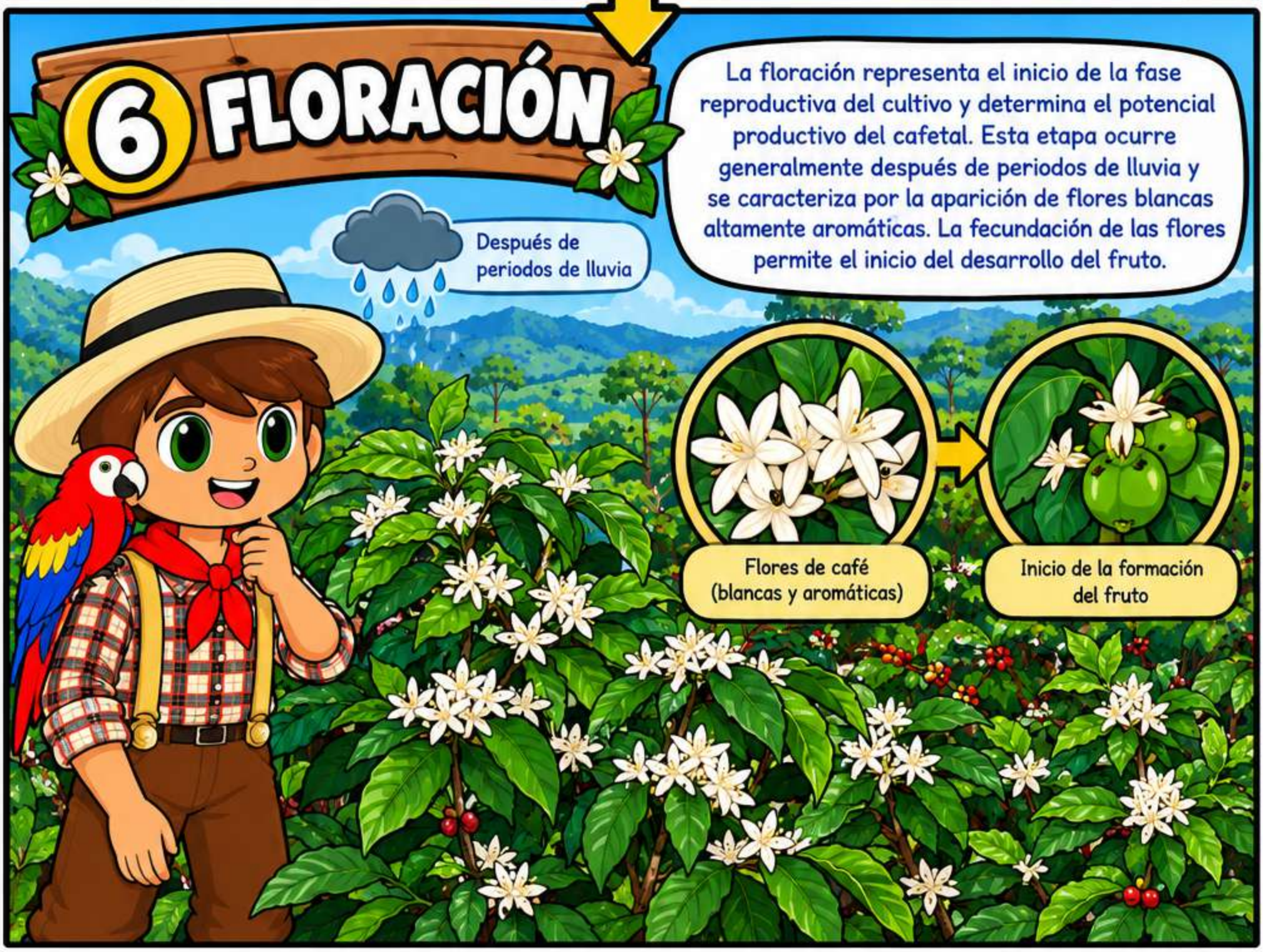
5 MANTENIMIENTO VEGETATIVO

El mantenimiento vegetativo comprende las prácticas agronómicas orientadas a garantizar el adecuado crecimiento y productividad del cultivo. Incluye fertilización, manejo de arvenses, monitoreo fitosanitario y control integrado de plagas y enfermedades. Estas actividades se realizan periódicamente durante todo el proceso productivo del cultivo de café y permiten mantener condiciones óptimas para el desarrollo fisiológico de las plantas.



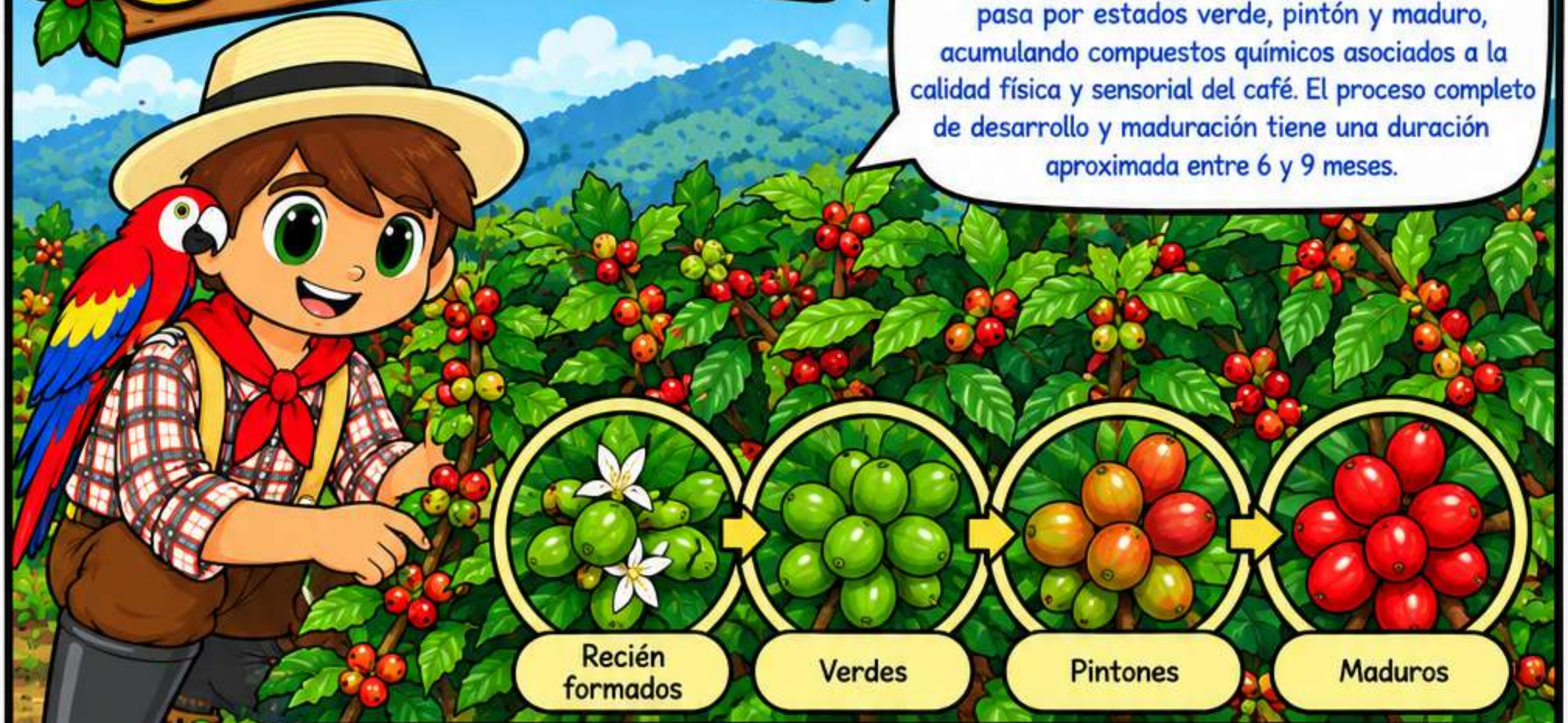
6 FLORACIÓN

La floración representa el inicio de la fase reproductiva del cultivo y determina el potencial productivo del cafetal. Esta etapa ocurre generalmente después de periodos de lluvia y se caracteriza por la aparición de flores blancas altamente aromáticas. La fecundación de las flores permite el inicio del desarrollo del fruto.



7 DESARROLLO Y MADURACIÓN DEL FRUTO

El desarrollo del fruto corresponde al proceso fisiológico mediante el cual la cereza de café evoluciona desde su formación inicial hasta alcanzar la madurez fisiológica. Durante esta etapa el fruto pasa por estados verde, pintón y maduro, acumulando compuestos químicos asociados a la calidad física y sensorial del café. El proceso completo de desarrollo y maduración tiene una duración aproximada entre 6 y 9 meses.



VERDE ➡ PINTÓN ➡ MADURO

8 COSECHA

La cosecha corresponde a la recolección selectiva de frutos maduros en estado óptimo de maduración. Esta labor se realiza generalmente de forma manual, permitiendo separar frutos verdes, secos o sobremaduros.



BENEFICIO Y TRANSFORMACIÓN DEL CAFÉ

El proceso de beneficio y transformación del café comprende el conjunto de operaciones técnicas, físicas, químicas y microbiológicas orientadas a preservar y potenciar la calidad del grano obtenido en campo. Estas etapas permiten transformar el café cereza en un producto estable, inocuo y con características sensoriales adecuadas para su comercialización y consumo.



1 RECIBO Y CLASIFICACIÓN

Esta etapa corresponde a la recepción del café cereza y a la primera inspección de calidad. Durante el proceso se verifica el estado sanitario y grado de maduración de los frutos, se eliminan impurezas y se clasifican las cerezas según uniformidad y calidad física. Constituye el primer punto de control de calidad dentro del beneficio del café.



Clasificación por uniformidad y calidad física

2 FLOTACIÓN DE CEREZAS Y DESPULPADO

PRIMERO — FLOTACIÓN

La flotación consiste en sumergir las cerezas en agua para separar frutos defectuosos, vanos o secos mediante diferencias de densidad. Posteriormente, el despulpado se realiza utilizando equipos mecánicos que retiran la pulpa del fruto sin afectar la integridad física del grano. El resultado es el café pergamino húmedo con mucílago adherido.



Frutos defectuosos (separados)

DESPUÉS — DESPULPADO





Café cereza



Flotación



Despulpado



Café pergamino húmedo

3 FERMENTACIÓN



La fermentación es un proceso bioquímico y microbiológico controlado cuyo objetivo es degradar el mucílago adherido al grano. El café despulpado permanece en tanques donde microorganismos y enzimas naturales transforman los compuestos mucilaginosos.
El tiempo de fermentación oscila entre 12 y 36 horas dependiendo de factores ambientales y operativos.

4 LAVADO Y SECADO

LAVADO



El lavado permite eliminar completamente el mucílago residual mediante agua limpia. Posteriormente, el café es sometido a secado natural o mecánico con el objetivo de reducir la humedad del grano hasta niveles entre 10% y 12%. Un secado adecuado garantiza estabilidad física, microbiológica y sensorial durante el almacenamiento.

SECADO



5 TRILLA Y CLASIFICACIÓN

TRILLA

CAFÉ PERGAMINO SECO

CAFÉ VERDE

CLASIFICACIÓN

ZARANDAS (según tamaño)

Grano grande

Grano mediano

Grano pequeño

Separación por densidad, color y defectos

Color

Densidad

Defectos físicos

Granos adecuados

Granos defectuosos

"La trilla corresponde al proceso industrial mediante el cual se retira el pergamino seco para obtener café verde. Posteriormente, el grano es clasificado según tamaño, densidad, color y presencia de defectos físicos utilizando zarandas o sistemas electrónicos.

6 TOSTIÓN

La tostión es un proceso térmico controlado mediante el cual se desarrollan las características sensoriales del café. Durante esta etapa ocurren reacciones químicas como Maillard y caramelización, responsables del aroma, sabor, cuerpo y color de la bebida. El tiempo promedio de tostión oscila entre 8 y 20 minutos por lote.

DESARROLLO DE AROMA, SABOR, CUERPO Y COLOR

REACCIONES QUÍMICAS

Maillard

Caramelización

CAFÉ VERDE
ENTRA A LA TOSTADORA

CAFÉ TOSTADO
SALE DE LA TOSTADORA

TOSTIÓN
(8–20 minutos por lote)

CAFÉ PERGAMINO SECO → TRILLA → CAFÉ VERDE → CLASIFICACIÓN → TOSTIÓN → CAFÉ TOSTADO

7 MOLIENDA Y EMPAQUE

CAFÉ TOSTADO ENTRA A LA MOLIENDA

MOLIENDA DEL CAFÉ

NIVELES DE MOLIENDA

Gruesa	Media	Fina	Muy fina
(Prensa francesa)	(Filtro)	(Moka)	(Espresso)

La molienda consiste en reducir el tamaño de partícula del café tostado de acuerdo con el método de preparación. Posteriormente, el producto es empacado en materiales especializados con barrera contra oxígeno, humedad y luz para conservar la frescura y estabilidad del café.

EMPAQUE ESPECIALIZADO

BARRERA DE PROTECCIÓN

O_2 Oxígeno · Humedad · Luz

CONSERVA LA FRESCURA Y ESTABILIDAD

CAFÉ TOSTADO → MOLIENDA → CAFÉ MOLIDO → EMPAQUE

8 PREPARACIÓN Y CONSUMO

VARIABLES DE PREPARACIÓN

- Temperatura del agua (90°–96°C)
- Tiempo de extracción (2–4 min)
- Relación café/agua (1:15 – 1:17)
- Tamaño de molienda (media)

La preparación corresponde a la etapa final de la cadena agroindustrial, donde el café es transformado en bebida mediante procesos de extracción controlada. Variables como temperatura del agua, tiempo de extracción, relación café/agua y tamaño de molienda influyen directamente sobre las características sensoriales de la bebida final.

CAFÉ MOLIDO LISTO PARA PREPARAR

EXTRACCIÓN

BEBIDA DE CAFÉ

CAFÉ TOSTADO → MOLIENDA → CAFÉ MOLIDO → EMPAQUE → PREPARACIÓN → EXTRACCIÓN → BEBIDA DE CAFÉ

Nuestro EQUIPO

Semillero TIC • Programa de Ingeniería de Sistemas

Dr. Juan Carlos Urríago Fontal
Rector

Mag. Iván Darío Aristizábal Henao
Decano Facultad de Ingeniería

Ing. José Gabriel Pérez Canencio
Docente - IGSCLAC

Ing. Mary Luz Ojeda Solarte
Docente - IGSCLAC

Ing. Jorge Iván Tobar Cardozo
Docente colaborador

Ing. Alexandra Trujillo Zapata
Docente - IGSCLAC

Dr. Jorge Enrique Guevara Bejarano
Docente - IGSCLAC

Kelly Vanesa Ávila Pérez
Estudiante desarrollador - IGSCLAC

Juan Fernando Ramírez Delgado
Estudiante desarrollador - IGSCLAC

Miguel Ángel Pérez Ojeda
Community manager

Cristian Alfonso Hoyos Gomez
Colaborador

Diego Ponce
Doblaje

Juan David Salazar Riascos
Estudiante desarroilador - IGSCLAC

Daniela Gomez Rios
Estudiante desarrollador - IGSCLAC

Jerónimo Taborda Quiñones
Colaborador

